

海洋における軍事活動の無人化
—USV・UUVの自律能力の射程—

神 田 英 宣

海洋における軍事活動の無人化 －USV・UUVの自律能力の射程－

神田英宣

はじめに

無人機と言えば、まず航空無人機（unmanned air vehicle: UAV）が挙げられる。UAVはもともと軍事的に活用されたものだが、今では飛行規制が厳しくなりつつも、生活空間を飛び交っている。また足下を動き回る掃除ロボットも陸上無人機（unmanned ground vehicle: UGV）の一部である。東日本大震災では、放射能物質や瓦礫が散乱した福島第一原子力発電所内に最初に入ったのが、UGVだった。

他方海洋無人機（unmanned maritime vehicle: UMV）は、水上無人機（unmanned surface vehicle: USV）および水中無人機（unmanned undersea vehicle: UUV）に概ね区分されるが、UAVとほぼ同時期に実用されている。しかしUMVは、生活空間と隔絶された海洋で活用されていることもあり話題に上ることは少ない。東日本大震災でも、UAVやUGVの活動が報道される陰で、UUVが被災した港湾の水路調査や行方不明者の捜索などに活用されていたのである。主としてUMVは、射撃標的、海洋研究および海洋探査などを目的として活用されているが、その実態も把握されているとはいいがたい。確かにUMVの技術的な進捗状況は一定の評価が得られた時点で公表されているが、USVとUUVの能力は判然としない。

世界に目を移せば、アジア太平洋諸国は、主として民間分野でUMVを活用している段階にあるが¹、米国は民間技術や軍事技術を結集してすでに実戦配備しつつある。2014年「4年毎の国防政策見直し（QDR）」で明らかになったように、米軍は規模を縮小するものの、即応性を改善して近代化を促進すると

明確にしていることから、先端軍事技術による優位性を維持し、米国の作戦アクセスを確保することを目指している。具体的に、接近阻止・領域拒否（A2/AD）が強化されつつある戦略環境の中で、米国が作戦領域における優位性を保つために統合軍の能力の一部として、海中戦闘能力を向上させる意思を示した²。その中で米国は、UMVが対象脅威の伝統的戦力を相殺できるように、技術開発の優位を長期に維持できる課題に取り組んでいるのである。

このような情勢の中、ゲント大学のホーイドンク（Eric Van Hooydonk）教授は、UMVが艦船であるのかという問題を提起した上で責任の所在を規定化する必要性を説いている³。また米海軍大学校のアンドリュー（Andrew Norris）大佐は、戦闘場面における指揮および戦争犯罪の責任不在に言及している⁴。さらに国連軍縮研究所（UNIDIR）は、海洋を取り巻く戦略環境が海洋活動の無人化の普及をもたらすと指摘し、自律能力（autonomy）への依存に警鐘を鳴らしている⁵。UMVの自律能力をめぐる法的問題点を指摘する論稿は多い⁶。しかしながら、いずれもUMVの開発状況を踏まえた運用形態に言及していないこともあり、問題視する自律能力のレベルを明示できていない。

そこでUMVの開発経緯を辿りながら、先進的にUMVを開発している米国の動向を取り上げて、運用形態を明らかにする。次に、無人機の特性ともいうべき自律能力を明らかにした上で、武装化を見据えたUMVの自律能力の射程を検討したい。ただし遠隔操作無人探査機（remotely operated underwater vehicle: ROV）は、ほとんど特定海域での調査、測量、検査および資源採取などで活用されるためUUVには含めないものとする。

1 UMVの運用形態

（1）USV

USVの歴史は第一次大戦時まで遡る。1916年ドイツ海軍は、沿岸監視塔や水上飛行機から有線ケーブルを介して管制し、爆薬を搭載したモーターボート

(FL-boat)を軍事作戦で活用した⁷。また1944年カナダは、ノルマンディ作戦で敵を攪乱するために、之路運動を制御できる魚雷コモックス (COMOX)を開発した⁸。いずれのUSVの性能も未成熟であり、実戦で成果を上げるレベルには達していなかった。

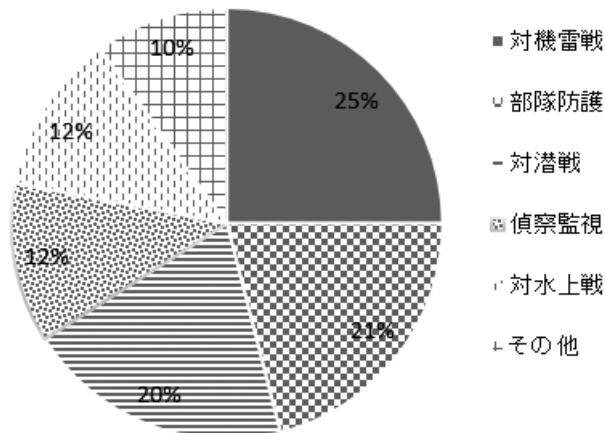
第2次大戦後から1960年頃まで、USVは軍事活用されたものの後方分野の域を出ていない。遠隔操縦式舟艇 (drone boat) は、主にミサイルや艦砲射撃訓練の標的であった。実戦場面では、人的被害を防止するためにUSVが活用されたにすぎない。例えば1946年米海軍は、ビキニ環礁における核実験後、USVを活用して放射性海水を採集した。また朝鮮戦争の教訓から、1954年米海軍機雷防御研究所 (U.S. Navy Mines Defense Laboratory) は、軍需品運搬や掃海を目的として遠隔操縦用の掃海ボートを開発した。

1990年後半になると、米海軍はUSVを港湾監視の任務に当てることに目を向け、民間技術を活用して、USVの船体側面にソナーおよびビデオカメラを備えつけた。1998年に開発されたステルス性USV-Owl MK IIは、すぐにペルシャ湾における監視任務に当てられている⁹。2000年、米駆逐艦コール (USS Cole) が自爆攻撃を受けると、米海軍は潜水員による爆破も想定に入れて、USVを沿岸海域の戦闘任務に役立てることを検討した。その結果2002年、急迫な部隊運用に応じるための開発手法が採用された。それは、先進概念技術実証 (Advanced Concept Technology Demonstration: ACTD) として、民間の既存技術を軍事転用して早期に部隊運用を目指すものだった。その一例として、USV-Spartanは約1年で完成し、2003年ペルシャ湾において、港湾や艦船を防護するために実戦配備された¹⁰。またフランスやシンガポールも、Spartanの開発に参加しており、USVの軍事的活用に関心を寄せていた。しかしACTDは、あくまでも有事に対応するための即興性と局所性を帯びた開発 (jury-rig) であり、2007年には終了している。

2007年に米海軍が策定した「USVマスタープラン (U.S. Navy Unmanned Surface Vehicle Master Plan)」によれば、米海軍はUSVの任務を限定することなく、多用途運用を追求している。その任務を優先順に挙げるならば、①対

機雷戦、②部隊防護、③対潜戦、④偵察監視、⑤対水上戦である（図1）。米海軍はUSVを装備体系の重要な構成要素の一つとして位置づけていることがわかる。

図1 米海軍におけるUSV任務の優先度



出所：U.S. Navy Unmanned Surface Vehicle (USV) Master Plan, July 23, 2007, C-3.
より作成。

米海軍は、機体が完全に潜没するタイプのほか、通信性や推進性を確保するために、半潜没艇（semi-submersible vehicle: SSV）も開発してきた。1990年代半ば、米海軍は艦艇から管制可能な遠隔掃海処分システム（remote mine-hunting system: RMS）¹¹を開発したが、その用途は限定され、対機雷戦システムの一部にすぎない。また2011年から、沿海域戦闘艦（Littoral combat ship: LCS）システムの一部として対機雷戦（掃海）のために、CUSV（Common Unmanned Surface Vessel）を開発している¹²。その目的は、UUVと組み合わせて、機雷を搜索、探知、識別および類別してLCSに情報伝送することにある。さらに対潜戦の搜索手段として、国防高等研究計画局（DARPA）

は、ACTUV (ASW Continuous Trail Unmanned Vessel) の開発を進めている。いずれのUSVも武器を搭載してはいない。

他方米国は、海賊や海上テロの脅威に対する監視強化のためにUSV-Piranhaを活用している。米海軍はPiranhaに光学・音響センサおよび銃火器を搭載して運用実証しており、航続力と自律能力はすでに作戦要求を満たしている。ソマリア沖の海賊対処活動を例に挙げる。この特徴は、監視海域が広く、活動の結末が見えないところにあり、艦艇による活動は多大な労力を必要とすることである。

Piranhaは母艦や港湾基地を発進し、再補給や再武装などに柔軟に対応して¹³、広大な海域を監視することができる。さらに艦艇に対する危害を伴う状況で、不審な船舶に警告を含む射撃することが想定されている。そのため、視界内で対象船舶が複雑な回避運動をしている場合にも、オペレータが遠隔操作モードによりUSVを追跡させることが可能になっている。しかも海賊事象の兆候があった場合、衛星通信を経由して母艦が事象を予知して付近に急行している間に、USVが付近を航行する船舶に対して注意喚起することができる。つまりPiranhaは、航続性、機動性および通信性を備えており、艦艇のISR活動を代行することができるのである。したがってPiranhaがパッシブ音響センサや光学センサを装備して、アデン湾やペルシャ湾のようなシーレーンを自律的に監視することも期待されている。そうなれば収集した電子データは、隣接海域の第150合同任務部隊（CTF150）の海上阻止活動に役立てられるだろう。

(2) UUV

2014年12月、約243タイプのUUV（約140種）が開発されているという。米海軍はすでに60隻以上の軽量UUVを海洋観測に活用している¹⁴。米国はUUVを活用して、世界の海域で海洋調査を実施しているだけでなく、機雷監視に活用している。その理由として、米海軍は、世界50か国に約25万個の実用機雷が存在すると見積もっており、発見に多大な労力を費やすためである。特に中国は、旧式の機雷を近代化するために改造中であり¹⁵、精緻化を目指す対機

雷戦に対応して、機雷戦は高性能化し深深度に展開する様相を呈している。

知能化機雷は、対機雷戦に対してより抵抗力があり、そして選択的に艦船のタイプを特定して狙うことができる。このような高度な機雷に対しては、発見できたとしても無能化するためには時間や労力を費やす。それが国際海峡で敷設されれば、機雷の存在脅威さえ海上交通、交易および世界経済を混乱するほど甚大な影響を与えかねない。また軍事作戦上、機雷の脅威に事前に対応できなかったならば、先行する潜水艦部隊のみならず、他の艦艇の戦力投入は、痛ましく兵力を消耗するだけである。

機雷は、主として掃海艇、掃海処分具および水中処分員（EOD）などによって処分されてきたが、UUVによる活用も加えられている。2000年代以降、センサの向上に伴い軍事目的として、自航式機雷処分用弾薬（Expendable Mine Disposal: EMD）¹⁶が開発された。これも対機雷戦に活用されるが、一種の爆薬である。人的損耗を回避するなどの理由から、EMDはその一部を、掃海艦や掃海・輸送ヘリコプター（MH-53E）から射出されて、衝突・自壊によって機雷の爆破を誘発するのである。しかもEMDは有線式のUUVであり、活動範囲は有視界内である。

さらに、潜水艦を母艦として有線制御されるタイプのUUVが開発されてきた。1998年からACTDとして開発された近代機雷制御システム（Near-term Mine Reconnaissance System: NMRS）はその典型である。その運用要求は、攻撃型原子力潜水艦（SSN）から光ファイバーを介して、ウェイポイントを辿りつつ自律航行して、ISRおよび機雷搜索の活動に当たることであった。しかし、航法システムの信頼に欠け、機雷搜索できるレベルに達することはできなかった。続いてNMRSは、次世代機雷偵察システム（Long-term Mine Reconnaissance System: LMRS）に移行した。このUUVもSSNから発進回収されるが、2006年リチウム蓄電池で40時間以上自律航行したものの、開発目標としていた音響または衛星通信による潜水艦の誘導は成し得ていない¹⁷。そして2009年には、対潜戦および対機雷戦の目的に合わせてセンサを可変できる多用途UUV（multi-reconfigurable unmanned undersea vehicle: MRUUV）

の開発に移行したが頓挫した。要求性能を求め過ぎたことが指摘されている¹⁸。

現在、自航式UUVのほとんどは、比較的母艦から至近距離で短時間運用されるため、オペレータは自航式UUVと常時リンクして、リアルタイム情報を元に遠隔操作している。また、軍用分野（機雷対策、海洋監視）で活用する自航式UUVのナビゲーション技術はほぼ共通している。そこで米海軍は、大きさや排水量などで自航式UUVを4つに分類している（表1）。

表1 自航式UUVの種別など

種 別	直径（インチ）	排水量（lbs.）	航続時間（h）	搭載量（kg）
携帯型	3-9	<100	<20	<2.5
軽量型	13	～500	10-40	43038
重量型	21	<3,000	20-80	40-60
大 型	>36	～20,000	>100	150～300+ α

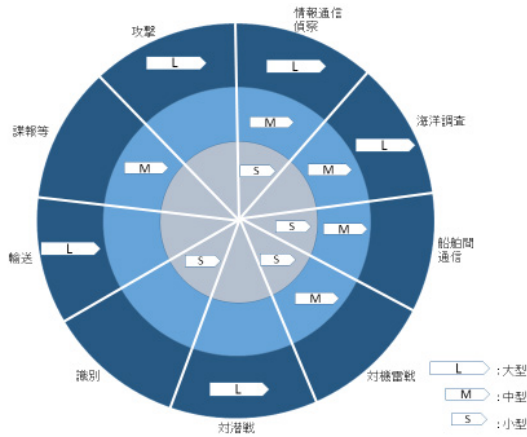
出所：Deputy Assistant Secretary of U.S. Navy and OPNAV N77 (Submarine Warfare Division), U.S. Navy Unmanned Undersea Vehicle (UUV) Master Plan, November 9, 2004, p. 67.

そのうち携帯型を「小型」、軽量型および重量型を包括して「中型」とし、自航式UUVの運用形態を整理する（図2）。

自航式UUVは、海洋における軍事作戦に関わる役割をほとんど網羅しており、単なる既存装備の補用ではなく、一つの装備体系として位置づけていることが窺える。米海軍は対機雷戦から、タイプに関わらずISR活動の任務を組み込んでおり、大型UUV（Large Diameter Displacement: LUUV）には、攻撃までを含む対潜戦など、高度な任務への活用が期待されている。しかし、大型UUVを開発するには、エネルギー源の確保と通信手段の画期的な技術革新が前提となる。その上でオペレータとの常時管制が困難な状況下でも、UUVが独自で状況変化に柔軟に対応できる行動選定機能、潜水艦や機雷などの自動探知・類別機能が求められるのである。

米国は、長期間にわたって継続的に情報収集するために、自航式UUVを活

図2 自航式UUVの任務



出所：U.S. Navy UUV Master Plan, p. 68.より作成。

用する。2025年までに海中優位を維持するために、米国はこのUUVによって海中状況把握（underwater marine domain awareness）に努めて、潜水艦とともに前哨配備する計画である¹⁹。小型UUVはその活動範囲を広げるため、海上から発射され、LCS、潜水艦、MH-60掃海ヘリおよびP-8A哨戒機と交信して活動することが想定されている。他方大型UUVが、航続性や抗堪性を備えるようになれば、沿岸や艦艇から発進して、攻撃用ミサイル、電子戦デコイおよび機雷を搭載して、敵のA2/AD網に深く展開できるようになる。このような運用構想を下に、米海軍は海中ネットワークにより、継続的に海中状況把握を共有して、最も危険なA2/AD能力となる敵潜水艦を発見する役割を自航式UUVに持たせようと考えている。自航式UUVによる常続的なISR活動が可能となれば、海軍の海中戦術が変わることは明らかである。

では米海軍はどのような戦闘様相を想定しているのか。その一つは、非対称の脅威に沿岸付近で直面する戦闘場面である。そのため複数の対機雷UUVが、「群れ（swarm）」²⁰による編隊運動を構成できれば、米海軍は前方展開する

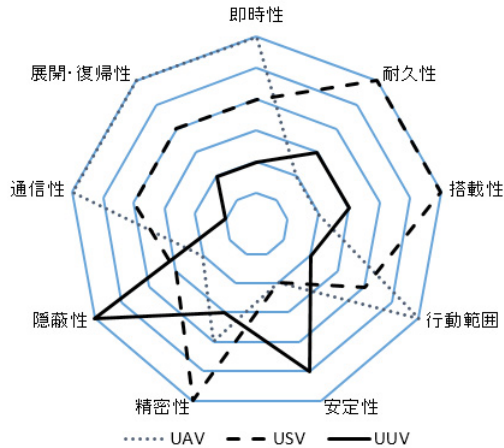
UUVと潜水艦の共同作戦が可能となると考えている²¹。また米海軍は、武装型UUVを開発する壮大な計画を持っている。米海軍の「UUVマスタープラン (U.S. Navy Unmanned Undersea Vehicle Master Plan)」によれば、さらに機雷戦機能が優勢となることが予想されることから、米海軍は長期間運用できる武装型UUVに、目標を撃滅する機能を持たせることを構想している。このUUVは、攻撃型潜水母艦に搭載されて敵性海域で射出され、潜水艦の音響を欺瞞するか、あるいは先行して海底に潜んで水上艦・潜水艦を待ち構えて、ミサイルや魚雷の攻撃任務に当たる。米海軍は潜水艦の行動時に危険が大きい浅瀬で効果を発揮するものとして期待しているのである。

2 UUVの自律能力

UMVはUAVやUGVに比べ、戦闘目的に活用されたケースは稀であり、主に情報収集のために活用されてきた。これらの無人機は基本的にロボット (robot)²²の一部として、事象を感知、状況認識して、機動性を伴って行動するものである。もちろんその能力は多様であるが、プログラムが組み込まれた搭載コンピュータによって、自律的あるいは一部人間の管制を受けて半自律的に機能させるかのいずれかである²³。UMVの特徴をUAVと比較すると、その特性が明らかになる。米海軍は、USVには精密性、搭載性および耐久性を求めており、UUVには隠密性と安定性を期待していることがわかる (図3)。

この特徴を裏付けるものは、自律能力である。本来この能力は、外部から管制がなくても活動できるだけではなく、道徳的な判断をして、それに応じて主体的な行動を決定できることである。したがってUMVが、自分の位置を把握しながら所定の経路に沿って、あるいは目的地に向かって自動的に航行する自律機能を備えているならば、オペレータの負担は軽減する。今後米海軍は、UMVを武器システムとして装備体系に組み入れて、陸海空の情報指揮ネットワークの機能を相互に連携・統合していくという²⁴。このことを踏まえて、UMVの自律能力レベルを考察する。

図3 UAV、USVおよびUUVの特徴比較



出 所: Duane Ashton, Unmanned Maritime Systems Overview, Unmanned Maritime Systems Program Office, Department of U.S. Navy Research Development & Acquisition, November 17, 2010, p. 21.

(1) USV

USVは主に舟艇などを原型にして無人化が進められてきた。USVはすでに自律モードにより長期間、継続して広域に活動できることから、運動性能の向上が図られている。その結果オペレータは、3つの管制モード（遠隔操作、半自律、自律）のいずれかを柔軟に選択できる。「USVマスタープラン」では、USVが大きさに応じて4つに分類されている（表2）。

「小型」クラスは、特殊作戦や海上阻止活動の支援に活用されるものの、搭載できる装備や運航性能の制限が生じることもあり、他の3種が運用に供することができると考えられている。長期的に米海軍は、どのようなヴィジョンを持ってUSVの自律能力を向上させようとしているのか。一つ目は「複合艇型」クラスであり、情報収集のための電子機器、ソナーおよび機銃などが装備され、情報、監視および偵察（intelligence, surveillance and reconnaissance: ISR）

表2 USVの種別など

種 別	長さ (m)	速力 (kt)	航続時間 (h)	搭載 (kg)
小 型	3	—	—	—
複合艇型	7	<35+	<12	1,500
半潜没型	7	<15+	<24	1,500
警備艇型	11	32-35	<48	2,500

出所：U.S. Program Executive Officer for Littoral and Mine Warfare (PEO (LMW)), U.S. Navy Unmanned Surface Vehicle (USV) Master Plan, July 23, 2007, pp. 57-62.

活動に当てられる。その中には、3つの管制モード（手動、遠隔、自動）が選択でき、状況に応じてリスクの低い運用方法が選択できるものもある。二つ目は「半潜没型」クラスであり、艦艇から発進して半潜没のまま広範囲にわたって運航でき、行動中はシュノーケル部分だけ露頂する。したがって、複合艇型クラスと異なり、悪天候でも安定した運航が期待でき、機雷搜索・処理や対潜戦の任務にも活用できる。例として、RMSは自航するSSVであるため、敷設位置や映像などの機雷データは、水面に突き出たアンテナから艦艇に送信される。そのデータは、有視界域では超短波UHFを、そして水平線外では短波HFまたは衛星を経由するが、正確に機雷処分するには未だ不具合が残っている。そして三つ目は「警備艇型」クラスであり、高速・長時間にわたる運航が可能であり、対水上戦、電子戦任務のほか、機雷掃討具を曳航した対機雷戦など、高度な戦闘支援が期待されている²⁵。いずれのUSVも省人化・省力化・効率化を目指しており、戦闘効果を求めているわけではない。

2014年8月、米海軍調査局（ONR）は、遠隔操縦舟艇と試験用USV（5隻）を協同させて重要船舶を護衛する試験に成功しており、USVの編隊運動を実証した。しかも遠隔操縦舟艇がUSVに切り替わることができるので、USVだけの編隊による活動も可能である。

2016年11月ONRは、Piranhaと同様の運動性能を有したUSV編隊の運用試験を開始した²⁶。この編隊がUAVによる衛星通信ネットワークにより、艦艇、

哨戒機P-8、UAV (MQ-4C) およびソノブイセンサなどとの連携できるならば、陸海空の空間からオペレータが管制できることになる。したがってUSV搭載武器の用途は不明ながらも、USVは対機雷戦だけではなく、完全自律化したISR活動を可能とするだろう。

(2) UUV

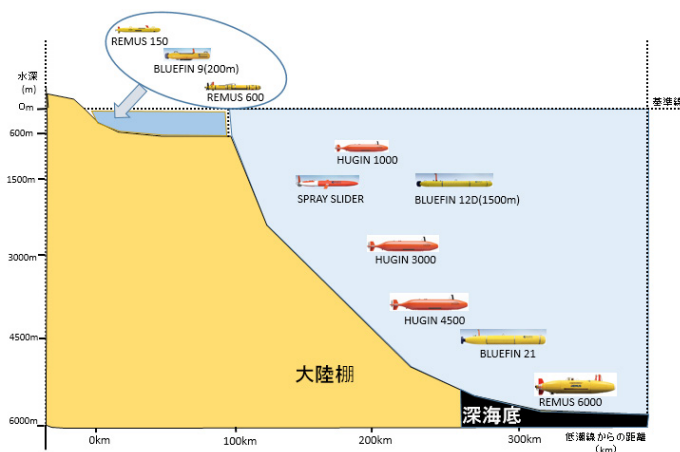
UUVは、1990年代までの約50年間、軍民の分野で主に海洋調査に活用されてきた。米海軍は、UUVを「自律的（予めプログラムされているか、リアルタイムで任務管制）またはわずかな管制で運用できる、独自に推進する潜航艇（一部は、光ファイバーケーブルなどのデータリンク管制）」と定義している²⁷。海洋特性上、UUVは通信性の確保が困難なことから、オペレータの管制に依存せざるを得ない。UUVがアンビリカルケーブル（umbilical cord）を介して管制される場合には手動制御が多く、オペレータの操作に依存する。その場合、オペレータは監視モニターを見ながらアンビリカルケーブルに注意を払いつつ、海流などの抗力を避けながら、機体の体勢を確保して操作しなければならない。しかも海中環境は、UAVおよびUGVが活動する空間と大きく異なり、運用上多くのハンディを背負っており²⁸、オペレータの知覚への依存を軽減することは困難である。

では自航式UUVは、どのような自律能力を有するのだろうか。このUUVは電子光学センサや音響センサを内蔵して、制御ケーブルなしで航行できる。しかしその運用は海中環境の中で、混濁した水質や、複雑な海流、潮流の中で、可視光線や電磁波の送受信を制限される。また自航式UUVは、水中で自己位置を把握するために慣性航法装置（ジャイロや対地速度計など）を内蔵している。ただし水中航走時間が長くなると、位置誤差が大きくなるため、定期的に自航式UUVは浮上してGPSで位置を整合するか、母艦から正確な位置情報を入力して誤差補正しなければならない。そこでこの制約を克服するため、長期間の自律航走ができるように、海底地形から位置を認識できる水中ナビゲーション技術²⁹が活用されるようになった。これにより自航式UUVは予め設定された

ルートに沿って低速で潜航しながらデータを収集する特徴を生かして、海洋調査、海洋監視などで活用されている。

UUV・Explorer³⁰のように単体で各水深の調査ができるタイプもあるが、通常自航式UUVは、潜航する海層ごとに性能を区分されている。自航式UUVは浅海域から深海底に及ぶまで活動範囲が広がっており（図4）、事実上世界中の海中を隈なく潜航できる。

図4 自航式UUVの活動海域



出所：Kongsberg Maritime Ltd.、Bluefin Robotics Corp.およびWoods Hole Oceanographic Institutionのウェブサイトより作成。

自航式UUVはその技術的進歩により、本質的に人間が不得意とする3D（Dangerous、Dirty、Dull）の任務を代行しつつある。オペレータは、その秘匿性を生かして、海中で単調な任務を継続して、かつ危険が伴う活動に当てることができる。例えばソナーを装備して、長期間にわたる警戒監視、機雷や瓦礫などが点在する海域調査、あるいは危険海域で機雷捜索・処分が実施されており、艦艇や潜水員の損耗が回避されている。さらに性能が向上し、精密な位置修正能力や高い航続力を持つようになれば、自航式UUVは潜水艦の役割を

代行する可能性もあり、省人化・省力化・効率化を図ることができよう。

ただし自航式UUVは、将来の発展可能性を秘めたシステムではあるが、多くの開発課題が残されている。米海軍はペンシルベニア州立大学において、LCSの搭載装備として、LUUVの水槽試験および洋上試験を行ってきた。3年間に及ぶ共同研究の成果として、①発射揚収システム、②自律システム、③データ処理・通信および④動力源などで進展があったと報告されている。しかし2011年12月、「発電技術」および「障害物回避航法技術」³¹や、2012年2月、約70日間の航続に耐え得る動力源となるLEUVP(Long Endurance Undersea Vehicle Propulsion)などの公募が発表されており³²、航続力や航行システムの開発が依然として重要な課題となっていることがわかる。LUUVの運用効率を高めるためには、船体を大型化して潜没深度や航続距離を延ばす必要がある。そのためLUUVの内部機構は複雑となり、水圧や腐食などに対する船体強度も必要となる。

2015年7月、ヴァージニア級原子力潜水艦ノースダコタが、UUV-REMUS600を搭載、発射回収する試験に成功している³³。確かにこのUUVは、民間の港湾調査や資源開発の実績もあるが、活動する範囲は狭い(図3)。2017年1月、米海軍が提示したXLUUV(Extra Large Unmanned Underwater Vehicle)の運用要求は、航続性能やペイロードの増大のほか、岸壁に直付けする自航能力であり³⁴、作戦能力ではない。

しかも開発過程には大きな障壁がある。なぜなら試験段階でシステムの停止や通信遮断を生じた場合には、UUV本体の回収が困難であるからである。例えば2004年ノル웨이沖で、米海軍は海上試験中にBluefin-21を亡失している。その原因は、技術的な不具合ではなく運用上のミスと言われている。また2010年カナダ海軍が、模擬機雷の搜索・識別および地形探査を訓練していた中、Bluefin-21を13隻中4隻も亡失した例もある。つまり自航式UUVが海中で漂流したならば、その原因を特定できない致命的な問題が潜在しており、開発段階で大きなリスクが横たわっている。したがって本格的な武装型UUVの開発には、技術的な課題が多い上に潜水母艦の開発も行わなければならない、2050年頃と

見込まれている。このため、対機雷戦や対潜戦に供するUUVの実戦配時期の確証は得られないことから、LUUVの導入を模索する傾向が当面続くと考えられる。米国は軍事作戦に、UUVの幅広い運用を構想に入れていることから、当面小型UUVの自律能力に依存せざるを得ないと言えよう。今のところ、LUUVのセンサの自律能力が既存レベルなのか、それとも計画どおり高性能レベルに進展していくのはわからない。

3 UMVの自律能力の射程

これまでの考察から、USVの自律能力は部隊要求度を満たしつつあるが、UUVの自律能力は発展途上の段階にあることがわかった。しかし開発の進捗に差異はあるものの、米海軍はいずれも戦闘利用の運用形態を目指している。そこで、UMVの開発状況を鑑みて、武装型UAV運用の問題点として指摘されている「人間の関与」および「作戦の合法性」の観点³⁵から、自律能力がどこまで発揮できるのかを明らかにする。

(1) 人間の関与

米海軍は、編隊運動を可能とする完全自律化を目指してUAVの開発を進めているが、相互運用性、自律、海域統合、通信、訓練、推進機構および有人システムと融合した能力も高めようとしている³⁶。他方米空軍が、武装型UAVを対テロ作戦において活用していることは周知されている。またUGVも武器を装備しており2007年、イラクで武装型TALON SWORD³⁷が活用された。ただし、M249機関銃の発射は自律機能によるものではなく、戦闘員による管制によるものであった。米陸軍は武装型UGVを活用したことはなく³⁸、友軍相撃防止機能の装備化の開発を進めている。例えばMAARS (Modular Advanced Armed Robotics System) は、カメラ (7台) による状況把握機能の向上、射撃ゾーンの設定による友軍相撃防止機能を設定されており、射撃の自律機能を備えていない。自律機能による識別や認知は完全ではなく、攻撃対象ではない民間人

を誤射するなどの危険性は拭い切れないのである。

UAVやUGVに対して、UMVに共通する開発段階は、他艦船と活動エリアが海事法規に基づき他の艦船との衝突を回避し、海上の安全性を担保する航行システムを開発するレベルである。UMVが、艦船を避航しながら自律航行して作戦海域に達した上に、指示目標を選定して攻撃できるレベルに到達するまでには課題も多い。

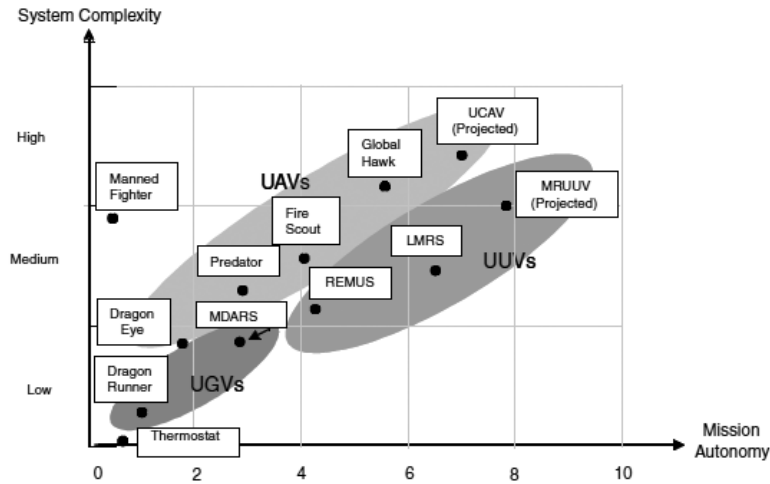
USVを活用した海上法執行活動ならば、母艦のオペレータが必要なのはUSVが探知した初期情報である。その後の追跡、拿捕、そして破壊の段階は艦艇乗員の処置である³⁹。しかし武装型USVが、沿岸目標、海上施設および艦艇を攻撃する場合には、艦船や衛星などの連続情報を取り込みながら、潜在脅威を脅威認定するまでのシーケンスを処理しなければならない。

他方UUVは潜航している間、オペレータと情報交換することは困難である。つまり武装型UUVは、確実に目標の探知から発射までの情報交換をできるわけでない。継続した通信が取れない場合、UMVや艦艇から送られるデータで誤った判定が生起することや、変位したデータや不完全なデータに基づいて誤った判定がなされることなど、意図しないターゲティングをする可能性があるのである。また、隠密性が求められる海中において敵味方識別をいかに行うかも課題となってくる。さらにオペレータが攻撃を中止しようとしても、通信障害によって制御できない事態が起こり得る。特に、海底潜伏時の通信手段は海流・海水温度に影響を受けやすく、仮に長大に通信用アンテナを曳航しても浮遊物などにより障害を受ける場合もあることから、衛星アンテナの搭載が不可欠となる。武装型UUVは、潜水艦に匹敵する能力を有する必要がある、海中における耐久性を持った船体強度と通信能力を備えて、自律能力の向上が求められる。もちろん「システムの複雑度」を示すUUVの要求性能は自律能力に比例するので（図5）、今の技術レベルではUAVほどの自律能力を武装型UUVに備えることは難題である。

またUMVは、海上または海中の領域で行動するが、決してオペレータや艦艇を代行するものではない。例えば半自律化したUUV-REMUSは、オペレー

タが航路変更しない限り予めプログラムされた航路に沿って航行するが、その後はオペレータがその行動を管制する。他方、直径60インチを計画しているMRUUV（Projected）は、理論的にはセンサの感知によって、他の艦船との衝突を回避して、目標識別から適切に判定して攻撃を実施することになる。

図5 無人システムの複雑度と自律能力の関係



出 所：National Research Council of U.S. National Academy, Autonomous Vehicles in Support of Naval Operations, U.S. National Academies Press (Washington, D.C.), p. 59.

特に後者の場合、UUVが戦闘目的に活用される限り、先進技術が生む過剰な攻撃に至り、合法性を追求されかねない。このことは、武装型UAVが生んだ犠牲を挙げれば明確である。つまり武装型UMVは、独自に任務に応じた状況を認識して、センサを駆使するなど運用目的と環境要因に応じた能力が求められることになる。

たとえUMVにAIセンサに精密な自律化アルゴリズムが組み込まれても、UMVがオペレータと同様に、未確認の目標を識別し、様々な知識や実績によ

る状況判断、攻撃判定に必要な認識、そして部隊指示に必要な判断を選定することはできない。米海軍は、UMVと艦艇の間で連携して情報交換し、攻撃できる技術開発に主眼を置いているのであって、完全にオペレータを代行するレベルの自律化を目指してはいない。UMVが、艦艇と接続されようとも、自由な意思、判断および道徳的責任に関連した感性を取り込むような自律能力は求められていないのである。

UMVの自律化が進もうとも、最終的に武力を行使する判断は人間に依存されることには変わらない。このことから、武装型UMVの自動識別および行動の適応性が解決されるまで、武器使用を伴う運用にはオペレータの管制が必要となるのは明らかである。

（２）作戦の合法性

UMVは約20年以上活用されているが、その法的位置づけについて論議されてこなかった。そもそも国連海洋法条約（United Nations Convention on the Law of the Sea : UNCLOS）の「科学的調査」の中、手段は特定せずに権利だけが規定されている。しかもUMVには適用できる国際的な規則もなければ、航行目的に応じた「艦船」に当たるかどうかのコンセンサスも得られていない。つまり「合法性」を確保されぬまま、UMVの自律能力が向上して、活用場面が広がっているのである。他方UAVは様々な分野で活用されており、有人機と切り離れた法的な位置づけが確立している。米国は、UAVを「機上にパイロットが搭乗せずに、自律または外部の操作により飛行し、荷重可能な航空機」と定義しており⁴⁰、不慮の墜落や航空保安などの規則が整備されつつある。UAVの法的基盤形成の状況を考えれば、UMVの普及の中で法的な議論を避けて通れるものではない。

米国船級協会（ABS）は、母船から管制されたUUVは、母船に所属するシステムと定義して⁴¹、責任の所在を明確にして海上交通に影響を与えないように規定している。それを準用するならば、母艦から発進するUMVは母艦の構成要素であり、艦艇ではない支援船と同等と扱えることできる。また港湾から

発する自航式UMVが艦艇と扱われるならば、たとえ武装していなくとも、国際法上の軍艦と位置付けられ、「国家主権による免責特権」(32条)を有すると考えることもできる。その場合でも、乗員が乗り組んでいない以上、完全な軍艦と認められることには異論が出るにちがいない。

しかしUSVは、母艦もしくは沿岸からにせよ、単独で発進できるので、完全に艦船と同じような行動形態をとり得る。USVに外部標識がついていなければ、行合う艦船の乗員は船種(商船、政府船舶および軍艦)を区別することができない。つまり沿岸国は、USVの活動形態を把握できない以上、少なくとも自国の権益のために科学的調査あるいは軍事調査と見なして、いかなる処置も取り得るのである。次にUUVはどうだろうか。仮に軍事用UUVを潜水艦と同等に位置づけるならば、公海では航行の自由が保障される(UNCLOS第87条1(a))。同様にUUVは、沿岸国のEEZでは、沿岸国の権利および義務に妥当な考慮を払う限り、航行の自由を妨げられることはない。また国際海峡では、UUVが通過通航権(UNCLOS第38条)を行使できれば、遅滞なく通過することに妨げを受けることはない。

遠隔操作無人探査機(remotely operated underwater vehicle: ROV)によって科学的調査を実施する場合、実施国は沿岸国の認可を得ている。しかもROVは外見に特徴があり活動が把握しやすい。他方UUVの場合、外見では民用と軍用の区別がつかない。さらにUUVが潜航しているならば、オペレータは、ソナーで位置を捉えたとしても活動の実態を把握することはできない。例えばWave Glider⁴²は年中無給油で稼働する上に、モジュール式センサを目的に応じて代えるため、第三者は科学的調査か、軍事測量であるか判別し得ない。つまり科学的調査であるかという嫌疑があっても、沿岸国は実施国に対する要請なく中断させることはできないのである。したがってUUVの活動が、沿岸国の領土保全やEEZの管轄権帰属をめぐる摩擦を生じ得ることを排除できない。

実際にその論議を生んだ事件が生起した。2016年12月、フィリピン・スービック湾の北西約50海里で、米海軍の海洋調査船ボウディッチ(Bowditch)がUUV-REMUSを回収しようとしたところ、中国海軍の潜水艦救難艦が接近し

てUUVを持ち去ったのである。そもそも米中が、現場海域をそれぞれ「国際水域」と「領海」と見なしているため、事件の発生は決して偶発的なものではない。米国防総省は、ボウディッチは国際水域でUUVを使って、海水温や海底地形、塩分濃度などのデータ収集を行っていたとしている⁴³。他方中国は、「米国は頻繁に中国領海内で偵察、軍事調査に断固として反対する」と米国を牽制した⁴⁴。最終的に中国が現場付近でUUVを返還して解決したため、その後この事件に対する論議はなされていない。

UNCLOSに照らし合わせてみれば、米国の主張は「科学的調査を行う自由」(87条1(f))に基づくものであり、中国の主張は「海洋の平和的利用」(301条)に抵触したことを意味する。たとえUUVの動きを捉えたとしても、第三者が「海洋調査」か「偵察」であったのか明らかにすることはできない。つまり実施国は科学的調査という名目で、軍事諜報活動をベールで覆うことができるのである。次に、UMVを戦闘場面で活用する場面を考察しよう。すでにイスラエル海軍は、武装型USV・Protectorをガザ海岸に配備したことがあるが⁴⁵、実際に攻撃に使用されたかは不明である。しかも、イスラエル軍が自衛権を行使できるかという根拠は未だ存在しえないが、今のところ、USVの武器使用の法的規制を求める動きはない。仮にProtectorが攻撃を受けた場合、何ら応戦せずに避退することは、軍事行動では考えにくい。

国際法には「予期される具体的かつ直接的な軍事的利益との比較において、巻き添えによる文民の死亡、文民の傷害、民用物の損傷又はこれらの複合した事態を過度に引き起こすことが予測される攻撃を行う決定を差し控えること」⁴⁶等が明記されている。つまりUMVといえども、誤爆や巻き添えは許容されるものではない。したがってUMVの「武力行使」は、他の武器システムと同様に、戦時法規に基づかなければならない。

ここで、すでに戦力化した武装型UAVを例に挙げて、UMVの武力行使の問題を明らかにする。武装型UAVによる攻撃は、民間人の巻き添えや攻撃責任の所在などが国際的な議論を生んだ。そこには、UAVは人間が関与しないレベルを追求されている中で、人間がどこまで関与するかという課題が根本にあ

る。ダラム大学教授のミッチェル・シュミット（Michael N. Schmitt）が、UAVによる付随的損害の評価は誤爆や巻き添えに基づき不法であると非難することは適切ではなく、UAV作戦の合法性は、武器システム自体ではなく、その攻撃決定にあると主張した⁴⁷。

一方米国は、オペレータの判断の是正に触れずに、武器の性能改善に努めた。その結果、米軍は小型・軽量であり精密誘導かつ破壊力が増したスコーピオンミサイルを採用したと言われているが⁴⁸、その成果は明らかではない。未だ攻撃による巻き添えは後を絶たないが、それがUAVによるものなのかオペレータの判断あるいは誤情報によるのかは明らかにされていないのである。オペレータとUMVの戦場空間は異なることから、人間の倫理が歪んで、常に正しく機能するとは限らないことはUAVの場合と同様である。そのような責任の所在は、武装型UMVも孕んでいる。

そのため、USVが自衛権を行使することに対して解釈が分かれる。一つは、だれも乗艇していないUSVには、自己防衛という権利が付随せず脅威が及ぶ可能性があるだけで、オペレータが反撃あるいは防御のために武力行使ができる権利はないことである。これに対して、USVが艦艇の支援船と位置づけられる場合、USVは他の艦船と同等に、国家主権の象徴として扱われることである⁴⁹。UUVの武装化はどうだろうか。米国は、将来的に武装型UUVを配備する計画で開発を進めていることは前述したとおりである。つまり、UUVには攻撃を決定するオペレータが状況をモニターできる機能だけではなく、目標評価から攻撃までを適切に判定するシーケンスに内蔵されていなければならない。米海軍は将来、UUVからミサイルを発射する決定は完全には自動化することはなく、オペレータが発射指示すると明記している⁵⁰。

軍事的衝突がUMVに差し迫った場面ならば、オペレータあるいはUMV自体が武力行使の選択を求められる状況も考えられよう。したがってオペレータが、武力行使をめぐる合法性の適否を免れることがない以上、作戦上武装化UMVの自律能力に完全に依存することはないだろう。

4 おわりに

本稿は次の点を明らかにすることができた。第一は、武装化UMVを活用するためには、その自律能力が向上しようとも、人間の介在を当面は排除することはできないことである。第二は、UMVの法的位置づけのコンセンサスが得られていない中で、UMVに武力行使を依存することはないということである。

冒頭で触れたように、UMVの開発は進展しているが、その実例はほとんどが監視活動の域を出ていない。たとえUMVが技術的に進歩しても、完全に艦艇の代用になるわけではない。そこで課題となるのが、UAVで論議された「人間の関与」および「作戦の合法性」である。国際ルールが確立していない中で、UMVの調査活動などが他国の海洋の自由に抵触するならば、軍事的な緊張を誘発する可能性があることは本稿の指摘からも裏付けられる。いずれ、UMVを船舶または艦艇の種別に準じた法的な位置づけや、UNCLOSに基づく行動規範の国際的コンセンサスが求められるのである。そのためには、UMVのオペレータと開発者が、人間の能力の限界について向き合って議論する必要がある。

2016年12月日本は、フランスとの防衛装備品及び技術の移転に関する協定が発効したことを受けて、UUV（機雷対処用水中無人航走体）に関する協力への具体化に踏み出した。一方、日本の防衛技術戦略によれば、UMVのセンサ・制御および武装型UUVの技術課題は、概ねそれぞれ10年後、20年後に解明すると設定されている⁵¹。確かに米国は、「第三のオフセット戦略（third offset strategy）」の柱に、サイバー、電子戦と並べてUUVを挙げて、武装型UUVの運用構想を明示している。しかし運用実績が明らかにならない限り、機雷処分あるいは武装型UUVの評価は困難である。したがって日本がUUVの具体的な様相を推し測って具体的な構想を練る段階にはない。UAVが対テロ作戦の戦闘目的に活用されてから約15年以上を経過したが、いまや主力兵力に変貌しつつある。このことから武装型UUVの出現が作戦様相を変化させることは自明であり、今後の技術動向の進展を注視する必要がある。

注

- 1 Antoine Martin, “Unmanned Maritime Systems: Global Review of Technology, Roadmaps, Roles, Challenges & Opportunities, and Predictions,” UVS Consulting LLC, p. 8.を参照。
- 2 Department of Defense, “Quadrennial Defense Review 2014,” March 4, 2014, p. 36, 56.
- 3 Eric Van Hooydonk, “The law of unmanned merchant shipping—an exploration,” *The Journal of International Maritime Law*, pp. 406-411.
- 4 Andrew Norris, *Legal Issues Relating to Unmanned Maritime Systems* Monograph, U.S. Naval War College, 2013, pp. 73-79.
- 5 The United Nations Institute for Disarmament Research, “The Weaponization of Increasingly Autonomous Technologies in the Maritime Environment: Testing the Waters,” No. 4 UNIDIR Resources, 2015, pp. 8-11.
- 6 例えば、新たなUMVの法整備がなされるよりも、現行の法秩序を乱さないような運用が必要であると指摘されている。R. McLaughlin, “Unmanned Naval Vehicles at Sea: USVs, UUVs, and the Adequacy of the Law,” *Journal of Law, Information and Science*, 2012, <<http://www.austlii.edu.au/au/journals/JILawInfoSci/2012/6.html>>.
- 7 Gunther Sollinger, “The Development of Unmanned Aerial Vehicles in Germany (1914 – 1918),” *Scientific Journal of Riga Technical University*, pp. 24-25.; P. W. Singer, *Wired for War: The Robotics Revolution and Conflict in the 21st Century* (Penguin Press, 2009), p. 47.
- 8 Volker Bertram, “Unmanned Surface Vehicle – A Survey,” p. 2.
- 9 標的用のジェットスキー型「Roboski」がテストベッド。Volker Bertram, “Unmanned Surface Vehicles – A Survey,” pp. 3-4.
- 10 United States Department of Defense, “The Navy Unmanned Surface Vehicle Master Plan,” July 23, 2007, pp. 1-4.
- 11 RMSは、ドイツ（Troika、1996年）でも開発された。海上自衛隊では、1979年から機雷掃討具として、「はつしま」型掃海艇用のS-4、「うわじま」型掃海艇用のS-7、そして「ひらしま」型掃海艇用のS-10を活用しているが、艦艇から有線で管制するタイプである。
- 12 “Textron’s CUSV in Production as Minesweeping Vehicle, May Take on Minehunting soon,” *USNI News*, January 27, 2016, <<https://news.usni.org/2016/01/27/textrons-cusv-in-production-as-minesweeping-vehicle-may-take-on-minehunting-soon>>.
- 13 Russell Beiden, James Hasik, and James Soon, “Robots in the Age of Pirates,” *Proceedings* (Vol. 137, December 2011), pp. 54-58.
- 14 William J. Rogers, “Be Prepared for Maritime Drones,” *Proceedings* (Vol. 141, October 2015), p. 24.
- 15 中国は、1970年代からソ連をモデルにして開発を進めているが、その機雷数は公表されているだけでも5～7万個規模と言われる。種類は、係維機雷、浮遊機雷、沈底機雷、遠隔管制機雷、潜水艦発射自航機雷および上昇機雷などに分けられ、発火機構も、音響、磁気、触発、水圧、振動、音波および複合感応式など多様である。Andrew S. Erickson, Lyle J. Goldstein, and William S. Murray, “Chinese Mine

- Warfare: A PLA Navy ‘Assassain’s Mace’ Capability,” *China Maritime Study* (No. 3, June 2009), pp. 11-25.
- 16 例えば、SeaFox（米国、ドイツなど）、SeaWolf（フランス、ドイツなど）、K-Ster（フランス、インド、シンガポールなど）、OLISTER（フランス、マレーシアなど）。
 - 17 Rober W. Button, John Kamp, Thomas B. Curtin, James Dryden, *A Survey of Mission for Unmanned Undersea Vehicles*, RAND National Defense Research Institute, 2009, pp. 128-134.
 - 18 Office of the Under Secretary of Defense for Acquisition, Technology, and Logistics, “Study on Next-Generation Unmanned Undersea Systems,” Report of The Defense Science Board, October 16, 2016, p. 5.
 - 19 Chief of Naval Operations Undersea Warfare Directorate, “Autonomous Undersea Vehicle Requirement for 2025,” Report to Congress, February 18, 2016, pp. 8-9.
 - 20 Sean J. A. Edwards, “Swarming and the Future of Warfare,” RAND Corporation, 2005, pp. 2-3.
 - 21 Carl Schuster, “Drones Take South China Sea Plunge,” *Asia Times*, August 29, 2012, <http://atimes.com/atimes/Southeast_Asia/NH29Ae02.html>.
 - 22 US Department of Navy, Office of Naval Research, “Autonomous Military Robotics: Risk, Ethics, and Design,” December 20, 2008, pp. 4-5.
 - 23 「半自律システム」は、人工知能で対処できない部分は遠隔操作により人が制御を行って機能する。UGVが障害物を避けつつ、オペレータの遠隔操作による誘導により、目的地まで走行する例が挙げられる。一方「自動システム (automated system)」は、結果が予想できる単純な応答や行動ができるにすぎない。Authory Finn and Steve Scheduling, *Developments and Challenges for Autonomous Unmanned Vehicles* (Springer, 2010), pp. 41-44.; UK Ministry of Defence, “Joint Doctrine Note 2/11 – The UK Approach to Unmanned Aircraft Systems,” March 30, 2011, p. 2.
 - 24 “Unmanned Systems Integrated Roadmap FY2013-2038,” U.S. Department of Defense, December 23, 2013, pp. 12-13.
 - 25 “Unmanned Surface Vehicle—The Future of Robotic Pirate Hunters,” *gCaptain*, October 18, 2011, <<http://gcaptain.com/forget-uavs-usvs-option/>>.
 - 26 “Leidos Commences Operational Testing Of DARPA ACTUV System,” *Navyrecognition.com*, November 30, 2016.
 - 27 Andrew H. Henderson, “Murky Waters: The Legal Status of Unmanned Underwater Vehicles,” *Naval Law Review* 2006, pp. 1-2.
 - 28 ROVの運用上の問題点として、①海中の遮光や屈折による不十分な状況把握、②船体と制御用画面に発生する死角、③ROVによる操作と状況認識のずれ、④水圧、腐食、海流などに対する機体の劣化、そして⑤通信制限等が指摘されている。J. Matthew Gillis, “The Future of Autonomous Marine Systems in the Canadian Navy,” *Canadian Naval Review*, Vol. 6, No. 4(2011), pp. 15-21.
 - 29 MBES (multi-beam echo sounder: 測深儀) を利用し、ウェイポイントとしての入力した海域のデータベースと、UUVが航行中に読み取った海底地形のローカルマップの照合。
 - 30 要目概要: 長さ約7.4m、直径約0.7m、活動深度0.3, 1.0, 3.0, 5.0km、活動範囲450km以内。International Submarine Engineering Ltd.ウェブサイト参照。
 - 31 “Water Drones U.S. Industry, University Take up Challenge of Robotic Subs,”

- DefenseNews*, January 9, 2012, <<http://www.defensenews.com/article/20120109/DEFPEAT01/201090305/Water-Drones>>.
- 32 Ramon Lopez, “Run Silent, Run Long,” *Unmanned Systems* (March 2012), pp. 23-26.
 - 33 Franz-Stefan Gady, “US Navy to Deploy Underwater Drones by the End of 2015,” *The Diplomat*, April 15, 2015, <<http://thediplomat.com/2015/04/us-navy-to-deploy-underwater-drones-by-the-end-of-2015/>>.
 - 34 Valerie Insinna, “Navy to Kick off Extra Large UUV Competition This Month,” *DefenseNews*, January 10, 2017, <<http://www.defensenews.com/articles/navy-to-kick-off-xluuv-competition-this-month>>.
 - 35 神田英宣「UAVの開発・運用動向と日本の安全保障」(防衛研究所紀要第15巻第2号、2013年2月)、36-37頁。
 - 36 “Unmanned Aircraft Systems Roadmap 2011-2036,” Office of the Secretary of Defense, October 2011, p. 89.
 - 37 要目概要: 全長約0.9m、高さ約0.4m、幅約0.6m、重量約52kg、赤外線カメラ(3台)、光学カメラ(1台)、放射線、爆発物、化学および温度センサなどを搭載、通信範囲約1,200m。QinetiQ North America Co.ウェブサイト参照。2011年5月、福島第一原子力発電所で除染作業。
 - 38 “The Inside Story of the SWORDS Armed Robot Pullout in Iraq: Update,” *Popular Mechanics*, October 1, 2009.
 - 39 William J. Rogers, “Be Prepared for Maritime Drones,” *Proceedings*, p. 27.
 - 40 Jeremiah Gertler, “U.S. Unmanned Aerial Systems,” Congressional Research Service, January 9, 2012, p. 1.
 - 41 Andrew H. Henderson, “Murky Waters: The Legal Status of Unmanned Undersea Vehicles,” *Naval Law Review* 2006, p. 5.
 - 42 要目概要: 海面上のセンサ部に推進器が吊下(約8.0m)、長さ約3.1m、幅約0.6m、最大活動実績9,380海里。Liquid Robotics, Inc.ウェブサイト参照。
 - 43 Paul D. Shinkman, “Chinese Navy Ship Stole U.S. Navy Drone Submarine,” *U.S. News*, December 16, 2016, <<http://www.usnews.com/news/world/articles/2016-12-16/chinese-navy-ship-seizes-us-drone-submarine>>.
 - 44 王骁, “美军公布追回潜航器现场照 美网友: 中国人又偷我们的技术,” 观察者网, 2016年12月24日, <http://www.guanacha.cn/america/2016_12_24_385863.html>.
 - 45 Yaakov Katz, “Rafael unveils new unmanned ship for Israel Navy,” *Jerusalem Post*, July 12, 2012, <<http://www.jpost.com/Defense/Rafael-unveils-new-unmanned-ship-for-Israel-Navy>>.
 - 46 1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)第57条2項(iii)。
 - 47 International Law and the Use of Drones, Summary of the International Law Discussion Group meeting held at Chatham House on Thursday, 21 October 2010, p. 8.
 - 48 Joby Warrick and Peter Finn, “Amid Outrage over Civilian Deaths in Pakistan, CIA Turns to Smaller Missiles,” *Washington Post*, April 26, 2010, <<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/04/25/AR2010042503114.html?sid=ST2010042503646>>.
 - 49 Anthony Finn and Steve Scheding, *Developments and Challenges for*

Autonomous Unmanned Vehicles, pp. 184-190.

- 50 Department of the Navy, Navy Unmanned Undersea Vehicle (UUV) Master Plan, November 9, 2004, p. 52.
- 51 「平成28年度中長期技術見積り」(2016年8月、防衛装備庁)、42-43頁。
- 52 U.S. Department of Defense, “Reagan National Defense Forum Keynote: As Delivered by Secretary of Defense Chuck Hagel,” November 15, 2014, <<http://www.defense.gov/News/Speeches/Speech-View/Article/606635>>.